

Auteur: Ilyas Sefiani
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6A nr. 7.4

We hebben $x_1 - x_5 = 30$ en voor $x_3 - x_4 = -24$

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x_1 - x_1 q^4 = 30 \\ x_1 q^2 - x_1 q^3 = -24 \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1(1 - q^4) = 30 \\ x_1(q^2 - q^3) = -24 \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1 = \frac{30}{1 - q^4} \\ x_1(q^2 - q^3) = -24 \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1 = \frac{30}{1 - q^4} \\ \frac{30}{1 - q^4}(q^2 - q^3) = -24 \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1 = \frac{30}{1 - q^4} \\ \frac{30q^2 - 30q^3}{1 - q^4} = -24 \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1 = \frac{30}{1 - q^4} \\ 30q^2 - 30q^3 = -24(1 - q^4) \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1 = \frac{30}{1 - q^4} \\ 30q^2 - 30q^3 = -24 + 24q^4 \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1 = \frac{30}{1 - q^4} \\ -24q^4 - 30q^3 + 30q^2 + 24 = 0 \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1 = \frac{30}{1 - q^4} \\ -4q^4 - 5q^3 + 5q^2 + 4 = 0 \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1 = \frac{30}{1 - q^4} \\ (q - 1)(q + 2)(-4q^2 - q - 2) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$q = 1$ of $q = -2$, maar $1 - (1)^4 = 0$ dus $q = 1$ kan ook niet, alleen $q = -2$!

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x_1 = \frac{30}{1 - q^4} \\ q = -2 \end{cases} \\ &\begin{cases} x_1 = -2 \\ q = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

De eerste drie termen vinden van deze rij:

$$x_1 = -2, x_2 = 4 \text{ en } x_3 = -8$$

References